OPERADORES LÓGICOS EN PROGRAMACIÓN

Introducción

Los operadores lógicos permiten combinar o modificar condiciones en un programa. Se utilizan principalmente en estructuras condicionales como `if` y `else` para tomar decisiones según el resultado de una o varias expresiones.

1. Tipos de operadores lógicos

Los tres operadores lógicos más comunes son:

- **AND (`and`):** devuelve verdadero cuando ambas condiciones son verdaderas.
- **OR (`or`):** devuelve verdadero cuando al menos una de las condiciones es verdadera.
- **NOT (`not`):** invierte el resultado lógico; si una condición es verdadera, la convierte en falsa, y viceversa.

2. Tabla de verdad

Condición A	Condición B	A AND B	A OR B
Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
Verdadero	Falso	Falso	Verdadero
Falso	Verdadero	Falso	Verdadero
Falso	Falso	Falso	Falso

El operador `NOT` invierte el valor de una condición.

3. Ejemplos en Python

Operador AND

```
edad = 20

if edad >= 18 and edad <= 30:
    print("Cumple con el rango de edad")
```

Ambas condiciones deben ser verdaderas para mostrar el mensaje.

Operador OR

```
dia = "sábado"

if dia == "sábado" or dia == "domingo":
    print("Es fin de semana")
```

Basta con que una condición sea verdadera para mostrar el mensaje.

Operador NOT

```
llueve = False

if not llueve:
    print("Podemos salir")
```

El operador `not` invierte el valor de la variable `llueve`.